

Оглавление

1. Анализ бизнес-требований.....	1
1.1. Определить заказчика и инвестора проекта.	1
1.2. Цель проекта.....	2
1.3. Сроки проекта.....	2
1.4. Анализ исходных данных.....	2
1.5. Техническая инфраструктура проекта.	3
1.6. Расписать состав работ/перечень работ	4
2. Калькулятор проекта с применением ИИ	5
3. Написание базовых документов компании в области больших данных	6
4. ТКП	6
5. Процесс подписания договора.....	6
5.1. Риски.....	6
5.2. Разграничить ответственность исполнителя и заказчика.	7
5.3. Предмет договора	7
5.4. Команда.....	7
5.5. Подписание договора и NDA.....	7
6. Написать функциональную архитектуру	7
7. Написать техническую архитектуру	7

1. Анализ бизнес-требований

На данном этапе необходимо отправить заказчику «Опросник» и совместно его заполнить. Опросник содержит в себе вопросы, объединённые в темы, которые необходимы для реализации проекта с применением ИИ, в том числе вопросы, которые будут являться драйверами в [калькуляторе](#) и влиять на трудозатраты. Опросник заполняется как отдельно каждой стороной, так и совместно. В сторону заказчика отправляется только те темы вопросов, которые заполняются Заказчиком и совместно с Исполнителем.

Ниже представлены основные этапы и комментарии к опроснику.

1.1. Определить заказчика и инвестора проекта.

Инвестор:

Заказчик:

Пользователи (Бизнес роль, аудитория):

Кто является потребителем технологии

Какие финансовые цели инвестора:

Например, в Банке А инвестор проекта совет председателей. Заказчик - Департамент Бухгалтерии. Пользователи системы – ключевые пользователи бухгалтерии разных департаментов учёта. Финансовая цель инвестора – сделать бухгалтерский учёт прозрачным, точным и получать оперативные показатели и отчёты в реальном времени.

1.2. Цель проекта.

Необходимо получить следующую информацию:

- Основная задача.

Например: Отслеживание и определение траектории движения посетителей внутри автосалона.

- Какую работу необходимо провести.

Необходимо определить постановку задачи, какой ход выполнения проекта, какую работу необходимо провести. Например: трекинг посетителей от входа до выхода для гарантированно однократного учета каждого клиента.

- Что является конечной целью.

Например: Ежедневный расчет количества уникальных посетителей в разрезе зон.

- Критерием успешности проекта.

Понять конечную цель проекта, и что является критерием успешности выполнения проекта или метрики (какое численное изменение, имеющее смысл с бизнес-точки зрения, мы планируем получить), которые требуется добиться. Например: точность детекции людей на входе в автосалон - 98%, точность разделения людей на сотрудников и посетителей - 80%.

1.3. Сроки проекта.

Оценить реальные сроки с учётом сезонности, времени и праздничных дней. В период закрытия или в конце года нежелательно проводить тестирование и ОПЭ. Также необходимо учитывать реальные ресурсы и возможности исполнителя. Иногда, физически невозможно реализовать проект в указанный срок и его нужно переносить.

1.4. Анализ исходных данных.

- Объём и характеристики исходных данных

Оценить объём исходных данных и их характеристики, такие как структуры, типы переменных и формат. Количество и сложность данных, необходимых для обучения и поддержки моделей ИИ, существенно влияет на стоимость проекта.

- Оценка достаточности и валидации (процесс проверки данных различных типов по критериям корректности и полезности для конкретного применения) данных, и формат списка данных.

Если у нас исходных данных нет или они плохие, а мы собираемся строить на них модель ML, то от проекта лучше отказаться или необходимо привлекать субподрядчиков. Возможно, покупка и поиск дополнительных данных.

- Возможность купить дополнительные или использовать публичные данные

- Качество данных

Наличие ошибок, пропусков, дубликатов, аномалий или несоответствий. Если данные требуют очистки, нормализации или других процессов, это может повлиять на трудоемкость проекта.

- Провести анализ исходных данных на предмет их качества разметки

Процесс добавления тэгов в сырые данные, чтобы показать модели машинного обучения целевые атрибуты (ответы), которые она должна предсказывать.

Особенности проекта ML - крайняя чувствительность к исходным данным.

Необходима разметка исходных данных. Она может выполняться разметчиками, размечена заказчиком, привлечение подрядчиков (желательно больше двух) или силами Дата-сайнтистов с инструментами автоматизации разметки. Если применяются свои силы, то необходимо расписать критерии разметки для приёмки и написать инструкции, как размечать. Учитывать, что это займёт много времени и трудозатрат.

Если для разметки необходимо привлечение субподрядчика, то необходимо заключение отдельного договора.

Заранее необходимо понимать, как будет проходить процесс разметки данных. И понимать критерий приемки разметки данных.

1.5. Техническая инфраструктура проекта.

- Технические характеристики и стеки технологий

Если есть предпочтения и варианты предложений.

- Определить, какие это будут мощности

Облако (Вид подписки: прерываемая, непрерываемая) или ОнПремайс (Ответственность по предоставлению доступа к ресурсам лежит на исполнителе).

- Технические характеристики системы для машинного обучения

Указать по порядку: CPU, GPU, RAM, SSD.

Видеокарты по возрастанию мощности: Tesla V100, A100, H100

Средние характеристики: CPU - 64 Core, GPU – 2 A100, RAM - 128 Gb, SSD - 2 Tb.*

- Среда хранилища данных

Хранилище данных, объектное хранилище для складирования артефактов, (дата сетов и обученных моделей). Например, S3 (от Amazon), S3 Like, Google Cloud.

- Набор инструментов для управления моделями машинного обучения

Например: MLops

- Платформа для разметки/управления данными для машинного обучения

Например: Label Studio

- Система для управления версионностью

Например: GIT и его аналоги. Принадлежит MS, возможно привлечение своих аналогов/репозитариев.

- Среда разработки

Например: JupyterHub/JupyterLab или заказчик сам предоставляет среду.

- Типы моделей и алгоритмы (если применимо на данном этапе)

Использование сложных алгоритмов и моделей, таких как нейронные сети глубокого обучения, может требовать более высоких затрат на обучение и интеграцию.

- Выбор фреймворков (если применимо на данном этапе)

- Дополнительно оборудование

Оборудование, которые может понадобиться для осуществления проекта. Например: камера, датчики, сенсоры.

1.6. Расписать состав работ/перечень работ

В текстовом, Эксель или MSP варианте расписать состав работ/перечень работ на основании вышеизложенной информации и рисков.

Стадии проекта:

Этап 1: Подготовка и планирование

1. Оценка времени на исследование и анализ

Этап 2: Сбор и анализ данных

2. Определение источников данных в инфраструктуре и внешних источниках
3. Разработка стратегии сбора данных
4. Разработка функции сбора (извлечения)
5. Очистка, подготовка и инженерия данных
 - a. Валидация табличных данных
 - b. Валидация неструктурированных данных: Фото и видео материал, звуковые дорожки
 - c. Валидация временных рядов: телеметрия

Этап 3: Моделирование

6. Разработка и обучение моделей
7. Операционализация моделей
8. Оценка производительности и тестирование моделей (отладка)

Этап 4: Пуско-наладочные испытания и оптимизация

9. Функционально и/или интеграционное тестирование. Описать этапы тестирования, испытаний и сдачи работ. Описать этапы тестирования, испытаний и сдачи работ.
10. Тестирование на предмет производительности и стабильности
11. Устранение выявленных замечаний, оптимизация и настройка модели ML

Этап 5: Обучение и Документация

12. Написание пользовательских инструкций и инструкций по развертыванию
13. Обучение заказчика

14. Документирование проекта

Этап 6: Завершение проекта

15. Оценка и анализ результатов

16. Передача проекта заказчику

Необходимо вписаться в сроки проекта

Нужно понять, какая цель у заказчика и оценить степень реализуемости задачи.

- Необходимо понять, как, какими средствами, ресурсами и стеками исполнитель будет выполнять проект.

Использовать UML стандарты, такие как диаграммы классов и взаимодействий

Привлечение экспертов - Найм опытных специалистов в области ИИ может оказаться более затратным, но важным фактором для успешной реализации проекта.

Исследовательская работа - Проекты в области ИИ часто связаны с исследованиями и разработками, что может повысить их стоимость. Планирование инновационных решений может потребовать дополнительных ресурсов

Необходимость подготовки персонала - Если команда требует дополнительной подготовки в области искусственного интеллекта, это может повлиять на стоимость проекта.

Специализированные области ИИ - Пример правильного решения: Проекты, связанные с более узкими областями, такими как обработка медицинских изображений или анализ геномных данных, могут требовать специализированных знаний и экспертов, что влияет на стоимость.

Интерфейс и взаимодействие с пользователями - Пример правильного решения: Проекты, включающие разработку удобных и интуитивных интерфейсов для взаимодействия с моделями ИИ, могут потребовать дополнительных усилий в области пользовательского опыта и дизайна, что влияет на стоимость.

2. Калькулятор проекта с применением ИИ

После сбора информации необходимо воспользоваться калькулятором проекта с применением ИИ и рассчитать стоимость проекта.

Калькулятор представляет из себя смету с шагами для проекта с применением ИИ и интегрированным калькулятором, который позволит посчитать трудозатраты на проект, в том числе в разбивке по этапам, фазам и ролям. Также в нем есть базовый норматив трудозатрат (колонки S – Z), и настроечные таблицы для регулировки точности расчёта трудозатрат (вкладка «Настройки»).

Для расчёта трудозатрат необходимо для каждой фазы ознакомиться с комментарием к драйверу трудозатрат (Колонка E), и заполнить строчку к фазе в столбцах F, G, H.

Существует несколько видов расчёта:

- Производное норматива и драйвера

- В разрезе сложности

- Умножение норматива на коэффициент, который рассчитывается в зависимости от количества и сложности драйвера

От драйвера зависит вид расчёта. Для каждого драйвера своя настроечная таблица, каждая из них подписана во вкладке «Настройки». В процессе вычисления формула рассчитывает набранные баллы по метрике и выбирает коэффициент умножения для норматива для фазы.

В столбцах I – P отображаются трудозатраты по проекту. Также рассчитывается стоимость.

В калькуляторе во вкладке «Отчёты» добавлены базовые отчёты для проекта.

3. Написание базовых документов компании в области больших данных

Написать Смету и P&L. Согласовать документы. Для составления сметы можно воспользоваться [калькулятором](#).

4. ТКП

Предоставить заказчику уточненный ТКП на основании собранной информации, принимая во внимание все аспекты проекта и риски.

Существует базовый шаблон для КП/ТКП в данной области. В нём предопределена последовательность тем слайдов: Заголовок, ИИ в Дататех, Цель проекта, Архитектура и технологии решения, Сроки и бюджет, Команда проекта. Есть стандартные слайды, в которых нет надобности, что-то изменять. Есть слайды, где необходимо заменить текст/картинки конкретно для каждого проекта. В таких слайдах цвет выделен жёлтым.

Пример ТКП:



ТКП V1



ТКП V2



Демо КП 1
(Подробнее).docx



Демо КП 2.docx

5. Процесс подписания договора

5.1. Риски

Нужно прописать все риски проекта и ответственных за них.

Риски и способы их митигирования. Необходимо максимально предусмотреть все риски проекта. Закладывание в бюджет 30% может не спасти бюджет проекта.

Основные риски:

- Отсутствие данных
- Отсутствие качественных данных, готовых для обработки

Возможна закупка данных на стороне или поиск открытых исходных данных, но нужно закладывать ресурсы

- Выбор модели и её обучение/дообучение

Нехватка компетенций, ресурсов и возможно привлечение ресурсов на стороне. Специалистов можно искать на спец площадках и комьюнити. Также есть вероятность выбрать неправильную модель.

- Связанные с квантованием и дистилляцией нейронных сетей при портировании на мобильные устройства и БПЛА

Необходимо правильно ужимать нейросетевую модель, без потери точности.

- Недостижение необходимых метрик качества.

Возможно привлечение дополнительной экспертизы.

- Длинное обучение может затянуть проект по времени

- Покупка дополнительного оборудования и инфраструктуры

Например, это могут быть датчики, приборы, оборудование и другие устройства, необходимые для получения данных для последующей их обработки для обучения сетей.

- Анонимизация. Ложатся полностью на заказчика

- Заказчик может потерять интерес к проекту в связи с событием X

5.2. Разграничить ответственность исполнителя и заказчика.

На основании вышеизложенной информации и рисков необходимо оценить и изложить цели проекта, за которые исполнитель несет ответственность.

В виду сложности задач по ML тяжело спрогнозировать успешность проекта. В ходе исполнения проекта могут возникать риски, которые не были учтены на стадии анализа. Для этого необходимо разграничить и сразу обозначить цели с заказчиком, за которые отвечает исполнитель.

Необходимо указать конкретную цель проекта или критерий приемки, за которую мы несем ответственность.

5.3. Предмет договора

Сразу проговорить что мы сдаём и что является артефактом сдачи проекта. То, что будет указано в акте.

Виды предметов договора: модель, модель с требуемой точностью, результат работы модели (скоринг), рекомендации на основе моделирования, отчёт, инструмент включающий в себя модели, аналитический сервис под ключ для достижения бизнес целей

5.4. Команда

Определить команду от заказчика и исполнителя.

5.5. Подписание договора и NDA

Подписать договор и NDA с учётом вышеизложенной информации.

6. Написать функциональную архитектуру

Написать документ совместно с бизнес-аналитиком и другими специалистами имеющие знания в области ML. Выбрать подходящий алгоритм.

7. Написать техническую архитектуру

Покомпонентно расписать техническую архитектуру.